5. Xét bài toán (4.6.49), (4.6.50) với

$$f(x) = \prod_{j=1}^{n} f_j(x_j), F(x,t) = 0.$$

(a) Chứng minh rằng nghiệm $u(x,t) = \prod_{j=1}^{n} u_j(x_j,t)$ với u_j lần lượt là nghiệm của bài toán (4.6.45), (4.6.46) với dữ liệu $f = f_j$.

(b) Với $n = 2, K = 1$, và $f_1(x_1) = \cos(x_1), f_2(x_2) = \sin(x_2)$, hãy viết tường minh nghiệm của bài toán.

Lời giải. (a) Từ công thức Poisson (4.6.51), với dữ liệu đã cho, ta được nghiệm:

$$u(x,t) = \prod_{j=1}^{n} \int_{-\infty}^{\infty} k(x_j - y_j, t) f_j(y_j) dy_j$$

nên ta có đpcm.

(b) Từ các tính toán trong lời giải của các ví dụ trước ta có

$$u_1(x_1,t) = e^{-t}\cos(x_1), u_2(x_2,t) = e^{-t}\sin(x_2),$$

nên nghiệm tường minh của bài toán:

$$u(x_1,x_2,t) = e^{-2t}\cos(x_1)\sin(x_2).$$

Bản thảo chu

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 4.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Nhân nhiều chiều tách tích. Với $u_t = K\Delta u$ trên $\mathbb{R}^n$, nhân là

$$g_K^{(n)}(x-y,t) = \prod_{j=1}^n g_K(x_j - y_j, t).$$

Dữ liệu $f(y) = \prod f_j(y_j)$ cho, nhờ Fubini,

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{j=1}^n [g_K(x_j - y_j, t) f_j(y_j)]dy = \prod_{j=1}^n u_j(x_j,t).$$

Kiểm tra trực tiếp cũng được: $u_t = \sum_j (u_j)_t \prod_{i\neq j} u_i$, còn $K\Delta u = \sum_j K(u_j)_{x_jx_j}\prod_{i\neq j} u_i$, bằng nhau vì mỗi u_j giải nhiệt một chiều. Tại $t = 0$, tích trả lại f. **(b)** $n = 2, K = 1, f_1 = \cos x_1, f_2 = \sin x_2$**.** Mode một chiều cho $u_1 = e^{-t}\cos x_1$, $u_2 = e^{-t}\sin x_2$. Vì vậy

$$u = e^{-2t}\cos x_1 \sin x_2.$$

$u_t = -2u$, $\Delta u = -u - u = -2u$, và mặt đầu đúng. Tốc độ giảm tổng là tổng hai trị riêng $1 + 1 = 2$.